

1 Diccionari de conceptes i eines bàsiques

1.1 Fonaments de Matrius i Àlgebra Matricial (Tema 5)

Escalars ($\mathbb{K}$). Conjunt de nombres (com $\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}_p$) amb operacions de suma i producte que satisfan les propietats associativa, commutativa i distributiva. Tot element no nul té invers.

Matriu. Una matriu $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ és un conjunt de $m \cdot n$ elements disposats en m files i n columnes. L'element a_{ij} es troba a la fila i i columna j . **Tipus especials:** **Simètrica** si $A^T = A$; **Antisimètrica** si $A^T = -A$.

Mida / Ordre: Format $m \times n$ (files $\times$ columnes). *Ex:* 4×3 o 3×3 . **No** es multipliquen (mai diguis 12 o 9). **Rang:** Nombre de files/columnes linealment independents (mida "real" de la informació).

Propietat	Condicció / Regla	Exemple / Nota
No commutatiu	$AB \neq BA$ (L'ordre importa)	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
Transposada	$(AB)^T = B^T A^T$	S'inverteix l'ordre dels factors.
Associativa	$(AB)C = A(BC)$	L'agrupació no altera el resultat.
Distributiva	$A(B + C) = AB + AC$	$2\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$
Inversa	$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$	S'inverteix l'ordre (si existeixen).

Representació sistemes d'equacions lineals (SEL). Un sistema es pot escriure com a equacions algebraïques, com a equació matricial $Ax = b$, o com a matriu ampliada $(A|b)$.

Transformacions elementals per files. **I:** $F_i \leftrightarrow F_j$. **II:** $F_i \rightarrow \lambda F_i$ ($\lambda \neq 0$). **III:** $F_i \rightarrow F_i + \lambda F_j$.

Matriu Elemental (E): Resultat d'aplicar una operació a I . EA aplica l'operació a A .

Mètode de Gauss. Busquem **matriu escalonada** on Rang = nombre de pivots (files no nul·les). Mai divideixis per paràmetres (F_i/a); si $a = 0$ invalides el procés. Fes **multiplicacions creuades** ($aF_2 - bF_1$) o **intercanvis** per treure paràmetres al pivot.

Gauss-Jordan (Inverses). Busquem la **matriu escalonada reduïda**. Aplicar operacions a matriu ampliada $(A|I)$ fins a obtenir $(I|A^{-1})$. Si apareix una fila de zeros a l'esquerra, la matriu **no** té inversa (rang $< n$). *Ex:* $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 - F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \implies A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Discussió de Sistemes (Rouché-Capelli). Sigui $r = \text{rang}(A)$, $r' = \text{rang}(A|b)$ i n incògnites.

- **SCD** ($r = r' = n$): Solució única. $\det(A) \neq 0$. *Ex:* $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right) \rightarrow x = 2, y = 3$.
- **SCI** ($r = r' < n$): Infinites solucions. $\det(A) = 0$ i $r = r'$. *Ex:* $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \rightarrow x + y = 1 \implies x = 1 - y$. La solució general dependrà de paràmetres lliures.
Fórmula d'Or: Graus de Llibertat (GL) = $n - r$. Aquests graus de llibertat equivalen exactament a la **dimensió** del subespai generat.
- **SI** ($r < r'$): Sense solució. $\det(A) = 0$ i $r < r'$. *Ex:* $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{array}\right) \rightarrow 0 = 5$ (**Impossible**).

Sistemes homogenis ($Ax = 0$): La columna dels termes independents són tot zeros ($A|0$). Mai poden ser S.I., ja que sempre tenen com a mínim la solució trivial $(0, \dots, 0)$. Si $r = n \implies$ SCD (única solució: el 0). Si $r < n \implies$ SCI (infinites solucions que formen un subespai vectorial de dimensió > 0).

Determinants. Escalar associat a una matriu quadrada que determina si és invertible ($\det(A) \neq 0 \iff A$ invertible $\iff \text{rang} = n \iff$ files/columnes són Linealment Independents).

- Ordre 2 i 3: Regla de Sarrus (diagonals $+$ i $-$).
- Ordre n : Fer zeros amb Gauss fins a triangular. $\det(\text{triangular}) = \text{producte de la diagonal}$.
- **Laplace:** Tria la fila/col amb més zeros. *Ex:* $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 6 & 7 \end{pmatrix} = 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix} = 2(28 - 30) = -4$.
- $\det(A^T) = \det(A)$, $\det(AB) = \det(A) \det(B)$, $\det(kA) = k^n \det(A)$, $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$
- $F_i \leftrightarrow F_j$ (intercanvi): $\det \rightarrow -\det$.
- $F_i \rightarrow \lambda F_i$ (escalar fila): $\det \rightarrow \lambda \det$.

- $F_i \rightarrow F_i + \lambda F_j$ (sumar múltiple): $\det$ no varia.
- **Rang via det:** $\text{rang}(A)$ és l'ordre de la submatriu quadrada més gran amb $\det \neq 0$.

Bases canòniques. Serveixen per passar de vectors abstractes (polinomis, matrius) a coordenades numèriques $(a_1, \dots, a_n)$ de forma directa.

- $\mathbb{R}^n$: $\{(1, 0, \dots), \dots, (0, \dots, 1)\}$. $\dim = n$.
- $\mathcal{P}_n(\mathbb{R})$: $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$. $\dim = n + 1$. **Ex:** $2 + 3x - x^2 \rightarrow (2, 3, -1)$.
- $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$: $\{(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}), (\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}), (\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}), (\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix})\}$. $\dim = 4$. **Ex:** $(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}) \rightarrow (a, b, c, d)$.

1.2 Espais vectorials (Tema 6)

Espai vectorial. Un "univers" (com $\mathbb{R}^n, \mathcal{P}_n$ o matrius) on els elements es poden sumar i "estirar" (multiplicar per un número) sense sortir-ne mai.

Subespai vectorial (SEV). Un mini-univers dins de l'espai original.

1. $\vec{0} \in S$ (El vector nul hi pertany).
2. Si $u, v \in S \implies u + v \in S$ (Tancat per suma).
3. Si $u \in S, \lambda \in \mathbb{K} \implies \lambda u \in S$ (Tancat per producte).

Equació lineal homogènia. Equació de la forma $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = 0$, on el terme independent és zero. El conjunt de solucions d'un sistema d'aquestes equacions sempre forma un SEV. Si el terme independent no fos zero ($= b$), el conjunt de solucions no passaria pel zero i no seria subespai.

Combinació lineal (CL). Una CL és una "recepta": agafem "ingredients" (vectors u_i) i "quantitats" (escalars λ_i) per crear un nou vector: $v = \sum_{i=1}^k \lambda_i u_i$.

Sistema de generadors. Conjunt de vectors $S = \{v_1, \dots, v_k\}$ que, combinats, poden "fabricar" absolutament tots els vectors d'un subespai. Es denota com $F = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$ o $F = \text{gen}\{v_1, \dots, v_k\}$. Qualsevol vector $v \in F$ es pot escriure com una CL de S .

Equacions implícites. Conjunt d'equacions lineals homogènies que descriuen un subespai. Un vector pertany al subespai $\iff$ les seves coordenades satisfan totes les equacions del sistema.

LI (Independents). Cap vector sobra. **Definició formal:** $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = \vec{0} \implies \alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$. **Intuïció:** L'única manera de "fabricar" el zero és no agafant cap vector. Si pots fabricar el zero usant-ne algun ($\alpha \neq 0$), llavors és que un vector és combinació dels altres (LD).

LD (Dependents). Almenys un vector "sobra" perquè el podem fabricar combinant la resta.

Base. Un conjunt de vectors que és alhora un sistema de generadors (arriba a tot el subespai) i linealment independent (no hi sobra ningú). El nombre de vectors d'una base ens dona la **dimensió**.

Canvi de base. És el "traductor" entre dues bases. La matriu de canvi de base de B' a B ($P_{B \leftarrow B'}$) es construeix posant els vectors de la base B' expressats en la base B en **columnes**. Serveix per traduir coordenades: $[x]_B = P_{B \leftarrow B'} \cdot [x]_{B'}$.

Dimensió. Nombre de vectors d'una base. En un espai de dimensió n , si tenim n vectors LI ($\det \neq 0$), ja formen base. **Fórmula:** $\dim(F) = n - (\text{equac. implícites})$. **Ex:** En $\mathbb{R}^3$, $x + y + z = 0 \implies \dim = 3 - 1 = 2$.

Coordenades $[v]_B$. Són els coeficients λ_i de la combinació lineal per formar v . **Ex:** si $v = 3u_1 - 2u_2$, llavors les seves coordenades en la base $B = \{u_1, u_2\}$ són $[v]_B = (3, -2)^T$.

Completar base. Afegeix vectors de la canònica amb el 1 en files sense pivot. **Ex:** $v_1 = (1, 1, 1) \in \mathbb{R}^3$. Com $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \implies \mathcal{B} = \{v_1, e_2, e_3\}$ és base de $\mathbb{R}^3$.

1.3 Aplicacions lineals (Tema 7) (WIP)

Aplicació lineal $f : E \rightarrow F$. Funció que manté l'estructura: $f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v)$. **Test ràpid:** Si hi ha $x^2, xy, |x|$ o constants $+k \implies$ **NO lineal**. Sempre $f(\vec{0}) = \vec{0}$.

Matriu Associada $M_{B'}^B$. Les columnes són les imatges dels vectors de la base B expressades en la base B' . $[f(v)]_{B'} = M_{B'}^B \cdot [v]_B$. Ex: $f(x, y) = (x + y, 2x) \implies M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ (col. 1 = $f(e_1)$, col. 2 = $f(e_2)$).
Truc imatges prescrites: Si $B = \{v_i\}$ és base i saps $f(v_i) = w_i$: $M_C^C = (w_1 | \dots | w_n) \cdot (v_1 | \dots | v_n)^{-1}$.

Existència i Unicitat (imatges prescrites $f(u_i) = v_i$).

- $\{u_i\}$ formen base ($\det \neq 0$) $\implies$ **existeix i és única.**
- $\{u_i\}$ són LD i $\{v_i\}$ respecten la relació $\implies$ existeix, n'hi ha **infinites**.
- $\{u_i\}$ són LD i $\{v_i\}$ **no** respecten la relació $\implies$ **no existeix.**

Truc: $\det(u_1 | \dots | u_n) = 0 \implies$ busca $u_j = \alpha u_i + \beta u_k$ i verifica $v_j = \alpha v_i + \beta v_k$.

Nucli ($\ker f$) i Imatge ($\text{Im } f$).

- $\ker f$: Vectors que van al zero. Resoldre $M\vec{x} = \vec{0}$. **Injectiva** $\iff \ker f = \{\vec{0}\}$.
- $\text{Im } f$: Espai generat per les **columnes** de M (les de pivot). **Exhaustiva** $\iff \text{rang}(M) = \dim F$.
- **Teorema de la dimensió:** $\dim(E) = \dim(\ker f) + \dim(\text{Im } f)$.

Drecera: $\dim V < \dim W \implies$ mai exhaustiva. $\dim V > \dim W \implies$ mai injectiva. Si $\dim E = \dim F$:
 injectiva $\iff$ exhaustiva $\iff \det(M) \neq 0$.

Imatges i Antiimatges de Subespais (crític d'examen).

- **Imatge de S :** $f(S) = \langle M_{s_1}, \dots, M_{s_k} \rangle$ (aplica M als generadors, fes Gauss per netejar).
- **Antiimatge d'un vector v :** Resoldre $M\vec{x} = v$. SCI: $x_p + \ker f$ (afi). SI: $\emptyset$.
- **Antiimatge d'un subespai W** (mètode ràpid): Agafa les **implícites** de W i substitueix-hi $f(x)$.
 Ex: $W \equiv y_1 + y_2 = 0$, $f(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, x_1)$. Substituint: $2x_1 + x_2 = 0 \implies f^{-1}(W) \equiv 2x_1 + x_2 = 0$.

Existència sobre subespais ($f(E) = \vec{0}$, $f(F) = F$). Condició: $E \cap F = \{\vec{0}\}$. Posa generadors d' E i F en files i fes Gauss. Si $\text{rang} = \dim E + \dim F \implies$ intersecció trivial $\implies$ **existeix**.

Fórmula Sandvitx (Canvi de Base). $M_{B'}^B = (P_C^{B'})^{-1} \cdot M_C^C \cdot P_C^B$, on P_C^B té els vectors de B en columnes. **Regla mnemònica:** els índexs "es cancel·len": $[f(v)]_{B'} = M_{B'}^B \cdot [v]_B$. Endomorfisme (base B'): $M_{B'}^{B'} = P^{-1} M_C^C P$.

Composició i Inversa. $M(g \circ f) = M(g) \cdot M(f)$ (f s'aplica primer $\rightarrow$ va a la **dreta**). $M(f^{-1}) = (M(f))^{-1}$ (només si f bijectiva). Rotacions en $\mathbb{R}^3$ sobre eixos $\neq$ **no commuten**.

Matrius geomètriques (memoritzar):

Reflex. OX : $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ Reflex. OY : $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ Proj. OX : $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ Rot. α : $\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$

General (subespai S amb base A per columnes): Projectió $P = A(A^T A)^{-1} A^T$. Simetria $= 2P - I$.

2 Cert o fals: Conceptes clau (WIP)

"Si un conjunt és LD, qualsevol vector és CL dels altres."

FALS. Contraexemple: $v_1 = (1, 0)$, $v_2 = (2, 0)$, $v_3 = (0, 1)$. El conjunt és LD per culpa de v_1, v_2 , però v_3 no es pot fer com a combinació d'ells.

" $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ per a qualsevol parella de matrius."

FALS. Només és cert si les matrius commuten ($AB = BA$). En general, $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$.

"Si $\det(A) = 0$, el sistema $Ax = b$ és sempre incompatible."

FALS. Pot ser SCI si $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|b) < n$. Només garanteix que no és SCD.

"Qualsevol conjunt d'un sol vector és LI."

FALS. El conjunt format només pel vector nul $\{\vec{0}\}$ és LD, ja que $k \cdot \vec{0} = \vec{0}$ per a qualsevol $k \neq 0$.

“ $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$ per a qualsevol matriu.”.

FALS. Els determinants es porten bé amb el producte, però no amb la suma. Pots tenir $\det(A) = 1$, $\det(-A) = -1$ i $\det(A - A) = 0 \neq 1 - 1 = 0$ (en aquest cas quadra però és casualitat, en general no es compleix).

“Si un sistema homogeni té més incògnites que equacions, té solucions no trivials.”.

CERT. Si $n > m$, el $\text{rang}(A) \leq m < n$, per tant el sistema és sempre SCI.

3 Algorismes i càlcul mecànic (WIP)

Si treballes amb **Polinomis** o **Matrius**, treballa sempre amb els seus **vectors de coordenades** en base canònica.

Mètode de Gauss-Jordan (Inverses). $(A|I) \rightarrow (I|A^{-1})$. *Ex:* $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 - F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \implies A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

De Generadors a Implícites. Busquem les condicions que ha de complir (x, y, z) per ser CL dels generadors.

- **Mètode General (Gauss):** Posa generadors en columnes i afegeix (x, y, z) . Esglaona i iguala a 0 els residus de les files de zeros.
- **Mètode Determinant (si $\dim F = n - 1$):** Si tenim $n - 1$ vectors a $\mathbb{R}^n$, la condició de pertinença és simplement $\det(\text{Base} \mid \vec{x}) = 0$.

Ex: $U = \langle (1, 1, 0), (0, 1, 1) \rangle \rightarrow \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & x \\ 1 & 1 & y \\ 0 & 1 & z \end{pmatrix} = 0 \implies x - y + z = 0$.

Suma i Intersecció.

- **Suma ($U + V$):** Base = files no nul·les de $\left(\begin{smallmatrix} \text{Bases } U \\ \text{en files} \end{smallmatrix} \text{ i } V\right)$ esglaonada.
- **Intersecció ($U \cap V$):**
 - *Mètode Estàndard:* Resol el sistema format per les implícites d’ambdós juntes.
 - *Intersecció Mixta:* Si $U = \text{gen}\{u_1, u_2\}$ i V té implícites, no perdis el temps passant U a implícites. Escribeu el vector genèric d’ U ($v = \alpha u_1 + \beta u_2$) i substitueix les seves coordenades directament a les implícites de V .
- **Grassmann:** $\dim(U + V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V)$.

Canvi de Base ($P_{B'}^B = (P_C^{B'})^{-1} \cdot P_C^B$). Recorda: P_C^B té els vectors de B en columnes. *Ex:* $B = \{(1, 1), (0, 1)\}$. Per trobar $[v]_{C'}$ si $[v]_B = (2, 3)^T \implies \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = (2, 5)^T = [v]_{C'}$.

Inversa per substitució (Truc ràpid). En lloc de fer adjunts (lent per a $n \geq 3$), si volem la inversa de P , podem plantejar el sistema $Y = PX$ i resoldre’l aïllant les x_i en funció de les y_j . Els coeficients de les y_j resultants són les files de P^{-1} . **Molt eficient** per a matrius triangulars.

Ex - Ex 6.38: $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} x_1 = y_1 \\ x_2 = y_2 - y_1 \\ x_3 = y_3 - x_2 = y_1 - y_2 + y_3 \end{cases} \implies P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Càlcul de Rang i Base. Posa vectors en files i fes Gauss. Les files no nul·les s’anomenen **Base**. *Ex:* $v_1 = (1, 2), v_2 = (2, 4) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. $\text{rang} = 1$, Base = $\{(1, 2)\}$.

Objectiu	Posició Vectors	Raó
Trobar Base	Files	Gauss neteja el subespai sense canviar-lo.
Coordenades	Columnes	El sistema $Ax = b$ usa vectors en columnes.
Saber Rang	Indiferent	$\text{rang}(A) = \text{rang}(A^T)$.

Exemple 1: Trobar una base (FILES) – Ex 6.26

Tenim $F = \langle (0, 1, 1), (4, 1, -1), (2, 1, 0) \rangle$. Volem la base més simple:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Gauss}} \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \implies \mathcal{B}_F = \{(4, 1, -1), (0, 1, 1)\}$$

Useu files perquè les files no nul·les resultants generen exactament el mateix espai.

Exemple 2: Trobar coordenades (COLUMNS) – Ex 6.25

Busquem $[v]_{\mathcal{B}}$ on $v = (-5, 6, 3, 1)$ i $\mathcal{B} = \{p_1, p_2, p_3, p_4\}$. El sistema és:

$$\begin{pmatrix} | & | & | & | \\ p_1 & p_2 & p_3 & p_4 \\ | & | & | & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 6 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Useu columnes perquè el producte Matriu $\times$ Vector és, per definició, una combinació lineal de les columnes de la matriu.

Discussió amb Paràmetres (k). 1. Troba k que fa $\det(A) = 0$. 2. Si $k \neq \text{crític} \rightarrow \text{SCD}$. 3. Si $k = \text{crític} \rightarrow$ Substitueix i fes Gauss. *Ex:* $\det(A) = k - 3$. Si $k \neq 3 \implies \text{SCD}$. Si $k = 3 \implies$ Mira el rang de la matriu amb el 3 posat.